

7. 已知弹簧的劲度系数为 1.3N/cm , 振幅为 2.4cm , 这一弹簧振子的机械能为_____. ()

- A. $7.48 \times 10^{-2}\text{J}$ B. $1.87 \times 10^{-2}\text{J}$ C. $3.74 \times 10^{-2}\text{J}$ D. $5.23 \times 10^{-2}\text{J}$

8. 温度、压强相同的氢气和氧气, 它们分子的平均动能 $\bar{\epsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{w}$ 有如下关系_____. ()

- A. $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都相等 B. $\bar{w}$ 相等, 而 $\bar{\epsilon}$ 不相等
C. $\bar{\epsilon}$ 相等, 而 $\bar{w}$ 不相等 D. $\bar{\epsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都不相等

9. 一定量某理想气体按 $pV^2 = \text{恒量}$ 的规律膨胀, 则膨胀后理想气体的温度_____. ()

- A. 将升高 B. 将降低
C. 不变 D. 升高还是降低, 不能确定

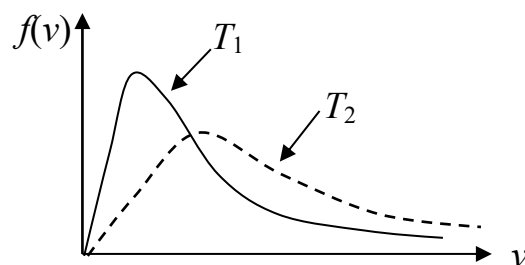
10. 一理想气体其分子速率分布遵从麦克斯韦速率统计分布律。当该系统处于温度分别为 T_1 和 T_2 两个热平衡状态时的速率分布函数如图所示, 则 T_1 与 T_2 的关系为_____. ()

- A. $T_1 = T_2$

- B. $T_1 > T_2$.

- C. $T_1 < T_2$

- D. 无法判断.



得分	
----	--

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

11. 一观察者测得一沿米尺长度方向匀速运动着米尺的长度为 0.5 m , 设米尺静止长度为 1m . 则此米尺以速度 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ c 接近观察者 (光速为 c).

12. 逆卡诺热机是一类理想气体工作在两条等温线和两条绝热线之间的逆卡诺循环热机, 即制冷机. 当两条等温线温度分别为 300K 和 250K 时, 该制冷机的制冷系数 $\epsilon = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 地震波中含有纵波和横波, 测量二者从震源传播到观测点的时间差, 可以检测出震源到观测点的距离. 设地震波纵波和横波波速分别为 8000m/s 和 4450m/s , 某观测点测得这两种波到达的时间差为 $\Delta t = 7.0\text{s}$, 则震中到观测点的距离约为 $\underline{\hspace{2cm}}\text{km}$.

14. 若简谐运动方程为 $x = 0.10 \cos(20\pi t + \pi/4)$ (SI 制), 式中 x 的单位为 m , t 的单位为 s . 则该振动的振幅 $A = \underline{\hspace{2cm}}\text{ m}$, 周期 $T = \underline{\hspace{2cm}}\text{ s}$.

15. 一定量处于平衡态的理想气体, 分子质量为 μ , 已知分子的最概然速率为 v_p , 则温度 $T = \underline{\hspace{2cm}}$. (设玻耳兹曼常量为 k)

三、计算题（共 50 分）

得 分	
-----	--

16.（本题 10 分）

一长为 l ，质量为 m 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动。抬起另一端使棒向上与水平面成 60° ，然后无初转速地将棒释放。已知棒对该轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{3}ml^2$ 。求：

- (1) 放手时棒的角加速度；
- (2) 棒转到水平位置时的角速度。

得 分	
-----	--

17.（本题 10 分）

一横波沿绳子传播，其波的表达式为 $y = 0.05 \cos(100\pi t - 2\pi x)$ (SI 制)

- (1) 求此波的振幅、波速、频率和波长。
- (2) 求绳子上各质点的最大振动速度和最大振动加速度。
- (3) 求 $x_1 = 0.2 \text{ m}$ 处和 $x_2 = 0.7 \text{ m}$ 处二质点振动的相位差。

18. (本题 15 分)

得分	
----	--

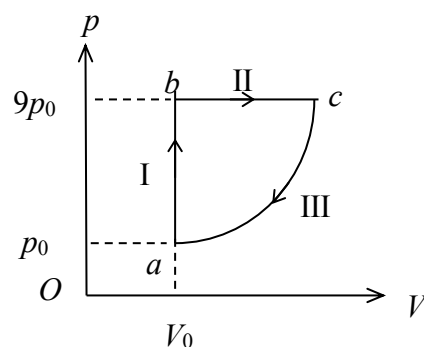
汽缸内有 2 mol 氦气，初始温度为 27°C，体积为 20 L(升)，先将氦气等压膨胀，直至体积加倍，然后绝热膨胀，直至回复初温为止。把氦气视为理想气体，普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。试求：(1) 在 $p-V$ 图上大致画出气体的状态变化过程。(2) 在这过程中氦气吸热多少？(3) 氦气的内能变化多少？(4) 氦气所作的总功是多少？

19. (本题 15 分)

得分	
----	--

1 mol 单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，连结 ac 两点的曲线 III 的方程为 $p = p_0 V^2 / V_0^2$ ， a 点的温度为 T_0 。以 T_0 和普适气体常量 R 表示 I、II、III 过程中

- (1) 气体吸收的热量；
- (2) 求此循环的效率。



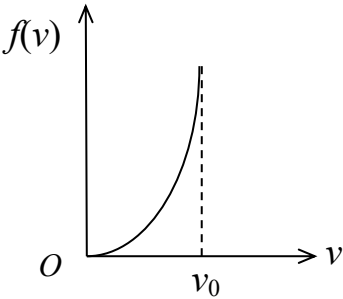
四、证明题（本题 10 分）

20. 已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示，即

$f(v) = \begin{cases} Kv^3 & (0 \leq v \leq v_0) \\ 0 & (v_0 \leq v \leq +\infty) \end{cases}.$

求证：

- (1) 归一化系数 $K = \frac{4}{v_0^4};$
- (2) 平均速率 $\bar{v} = \frac{4v_0}{5}$



得分	
----	--

安徽大学 20 20—20 21 学年第 2 学期

《大学物理 A (上)》期末考试试卷(B 卷)参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1-10 分别为 **BDCAB CBDAC**

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

11. $\sqrt{3}/2$; 12. 等温, 5; 13. 70.2; 14. 0.1, 0.1; 15. $-\frac{\mu v_p^2}{2k}$.

三、计算题 (共 50 分)

16. 解: (1) 设棒的质量为 m , 当棒与水平面成 60° 角并开始下落时,

根据转动定律 $M = J\beta$ (2 分)

而 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$, 于是 $M = \frac{1}{2}mgl \sin 30^\circ = mgl/4$ (2 分)

于是 $\beta = \frac{M}{J} = \frac{3g}{4l}$ (2 分)

(2) 当棒转动到水平位置时, 根据转动动能定理 $\frac{1}{2}J\omega^2 = mg\frac{l}{2}\sin 60^\circ$ (2 分)

所以, $\omega = \left(\frac{mgl \sin 60^\circ}{J}\right)^{1/2} = \left(\frac{mgl \sin 60^\circ}{\frac{1}{3}ml^2}\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{3\sqrt{3}g}{2l}}$ (2 分)

17. 解: (1) 已知波的表达式为 $y = 0.05 \cos(100\pi t - 2\pi x)$ 与标准形式 $y = A \cos(2\pi \nu t - 2\pi x/\lambda)$ 比较得

$A = 0.05 \text{ m}, \quad \nu = 50 \text{ Hz}, \quad \lambda = 1.0 \text{ m}$ (3 分)

$u = \lambda \nu = 50 \text{ m/s}$ (1 分)

(2) $v_{\max} = \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)_{\max} = 2\pi \nu A = 15.7 \text{ m/s},$ (2 分)

$a_{\max} = \left(\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}\right)_{\max} = 4\pi^2 \nu^2 A = 4934.8 \text{ m/s}^2.$ (2 分)

(3) $\Delta \varphi = 2\pi(x_2 - x_1)/\lambda = \pi$, 二振动反相. (2 分)

18. 解: (1) $p-V$ 图如图.

(2) $T_1 = (273 + 27) \text{ K} = 300 \text{ K}$

根据 $V_1/T_1 = V_2/T_2$,

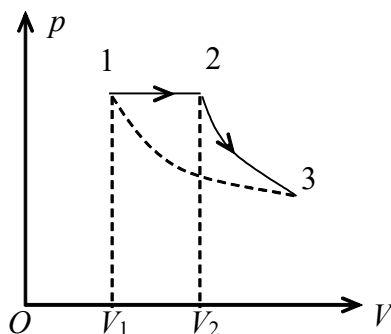
得 $T_2 = V_2 T_1 / V_1 = 600 \text{ K}$

由 1 到 2 是等压膨胀, 系统从外加吸热

$Q = \frac{m}{M} C_p (T_2 - T_1) = 1.25 \times 10^4 \text{ J}.$ (3 分)

(3) 因为内能只是温度的单值函数, 因此整个过程中内能无变化, 即 $\Delta E = 0.$ (2 分)

(4) 根据 $Q = W + \Delta E, \quad W = Q = 1.25 \times 10^4 \text{ J}$ (2 分)



19.解: 设 a 状态的状态参量为 p_0, V_0, T_0 , 则 $p_b=9p_0, V_b=V_0, T_b=(p_b/p_a)T_a=9T_0$ (2 分)

由 $p_c = p_0 V_c^2 / V_0^2$, 得 $V_c = \sqrt{\frac{p}{p_0}} V_0 = 3V_0$. (2 分)

$\therefore p_c V_c = RT_c$; $\therefore T_c = 27T_0$ (2 分)

(1) 过程 I, 等体过程吸热: $Q_V = \frac{m}{M} C_V (T_b - T_a) = 1 \times \frac{3R}{2} (9T_0 - T_0) = 12RT_0$. (2 分)

过程 II, 等压过程吸热: $Q_P = \frac{m}{M} C_P (T_c - T_b) = 1 \times \frac{5R}{2} (27T_0 - 9T_0) = 45RT_0$. (2 分)

过程 III, 内能变化 $\Delta E = \frac{m}{M} C_V (T_a - T_c) = 1 \times \frac{3R}{2} (T_0 - 27T_0) = -39RT_0$ (1 分)

对外做功

$$W = \int_{V_c}^{V_a} p dV = \int_{V_c}^{V_a} \frac{p_0 V^2}{V_0^2} dV = -\frac{26}{3} \frac{m}{M} RT_0 = -8.67RT_0$$
 (1 分)

所以, $Q = \Delta E + W = -47.67RT_0$. (向外放热) (2 分)

$$(2) \eta = 1 - \frac{|Q|}{Q_V + Q_P} = 1 - \frac{47.67RT_0}{12RT_0 + 45RT_0} = 16.4\%$$
 (1 分)

四、证明题 (本题 10 分)

20. 证明: (1) 因为 $\int_0^\infty f(v) dv = 1$, (2 分)

即 $\int_0^{v_0} K v^3 dv = \int_0^{v_0} K v^3 dv = \frac{K}{4} v_0^4 = 1$, 所以 $K = \frac{4}{v_0^4}$ (3 分)

$$(2) \bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = K \int_0^{v_0} v^4 dv = \frac{K}{5} v_0^5 = \frac{4v_0}{5}$$
 (5 分)